

Zadanie 17 [3 pkt] - Typ 1.3

Wiedząc, że $a = \log_3 7$, oblicz $\log_7 \frac{49}{9}$

Musimy $\log_4 \frac{49}{9}$ przekształcić w taki sposób aby znaleźć się tam $\log_3 7 = a$

- ① Skorzystamy ze wzoru na zmianę podstawy logarytmu zmieniając na podstawę 3

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

$$\log_4 \frac{49}{9} = \frac{\log_3 \frac{49}{9}}{\log_3 4} = \frac{\log_3 \frac{49}{9}}{a}$$

- ② W liczniku możemy dostać wzór na odejmowanie logarytmów

$$\log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$\begin{aligned} \frac{\log_3 \frac{49}{9}}{a} &= \frac{\log_3 49 - \log_3 9}{a} = \frac{\log_3 7^2 - 2}{a} = \\ &= \frac{2\log_3 7 - 2}{a} = \frac{2a - 2}{a} = \frac{2(a-1)}{a} \end{aligned}$$

$$\text{Odp: } \frac{2(a-1)}{a}$$